EADRC for Parkinson Tremor Suppression in Wrist Considering Upper Limb Dynamics

Supressão de tremor de Parkinson no punho via EADRC considerando dinâmicas do membro superior

Thiago T. de Paula, Matheus T. de Sousa, José O. A. L. Filho, Marcela R. Machado

Universidade de Brasília

CBA 2026

XXVI Congresso Brasileiro de Automática

São Paulo | SP • Edição especial 50 anos

Realização: SBA Sociedade Brasileira de Automática

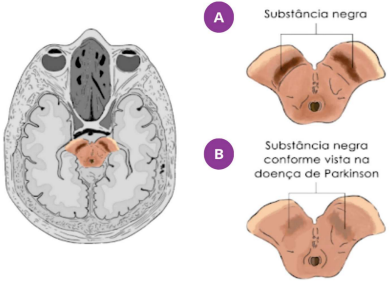
Organização: USP UNICAMP

Doença de Parkinson e tremor

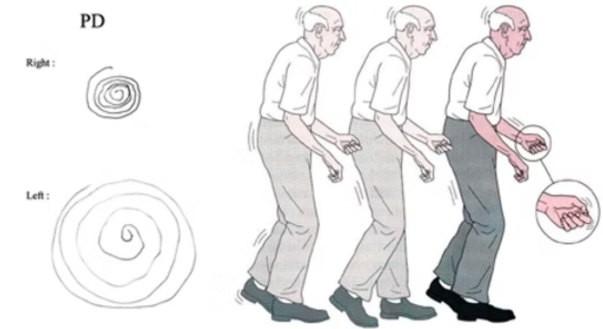
A doença

- Perda de neurônios dopaminérgicos na substância negra gera distúrbio neurodegenerativo crônico e progressivo [1, 2].
- Manifestações: bradicinesia, rigidez, instabilidade postural e tremor de repouso [3].

Gomes et al. [4].



Adaptado de `thiagocardosovale.com/o-que-e-parkinsonismo`.



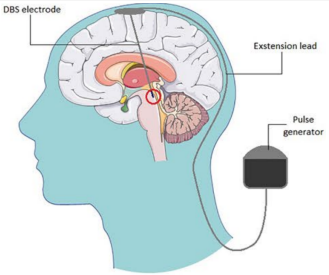
Doença de Parkinson e tremor

Tratamentos convencionais

- Farmacológico: primeira linha, mas parte dos pacientes não responde, e o uso prolongado perde eficácia e causa efeitos colaterais [1, 2, 5].
- Cirúrgico: invasivo e com riscos [2, 3].



americanpharmawholesale.com.



Adaptado de [6].

Doença de Parkinson e tremor

Tratamentos convencionais

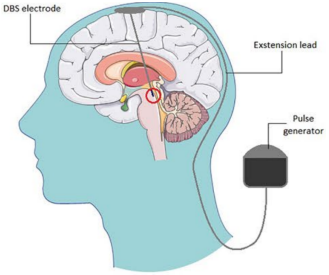
- Farmacológico: primeira linha, mas parte dos pacientes não responde, e o uso prolongado perde eficácia e causa efeitos colaterais [1, 2, 5].
- Cirúrgico: invasivo e com riscos [2, 3].

Órteses com controle ativo

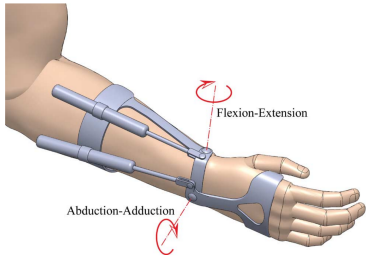
Alternativa não invasiva [1, 5] particularmente popular para a supressão do tremor de punho.



americanpharmawholesale.com.



Adaptado de [6].



Zamanian e Richer [7].

Supressão ativa do tremor de punho

Trabalho	Controle e planta	Estimação
Gallego et al. [8]	PI (neuroprótese), punho com 1 GdL	CDF + WFLC + KF
Copur et al. [9]	Controle repetitivo (estimulação elétrica), 1 GdL	Passa-altas de fase zero
Lekshmi e Ramachandran [10]	PID com ganhos por algoritmo genético, braço com 4 GdL (punho com 1 GdL)	Movimento voluntário ausente
Zamanian e Richer [11]	Filtro *notch* adaptativo, punho com 1 GdL	Frequência do tremor via AFE
Qi et al. [12]	ADRC, punho com 1 GdL	Movimento voluntário via EBMFLC

Supressão ativa do tremor de punho

Trabalho	Controle e planta	Estimação
Gallego et al. [8]	PI (neuroprótese), punho com 1 GdL	CDF + WFLC + KF
Copur et al. [9]	Controle repetitivo (estimulação elétrica), 1 GdL	Passa-altas de fase zero
Lekshmi e Ramachandran [10]	PID com ganhos por algoritmo genético, braço com 4 GdL (punho com 1 GdL)	Movimento voluntário ausente
Zamanian e Richer [11]	Filtro *notch* adaptativo, punho com 1 GdL	Frequência do tremor via AFE
Qi et al. [12]	ADRC, punho com 1 GdL	Movimento voluntário via EBMFLC

Lacuna

A maioria das abordagens usa **modelos de uma única articulação**, desprezando acoplamento.

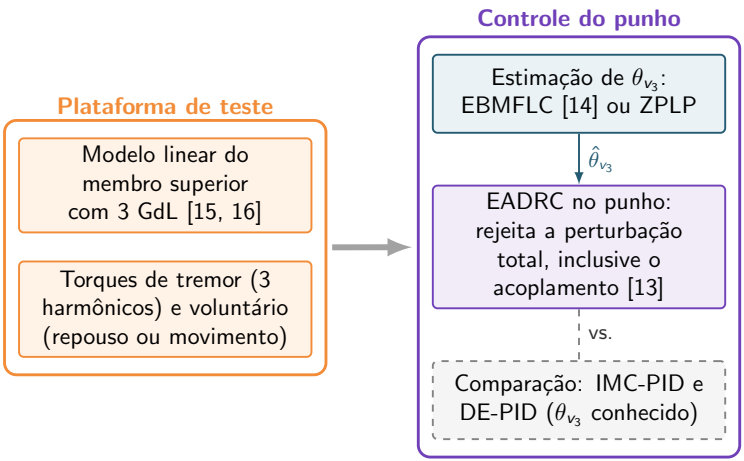
Proposta deste trabalho

Plataforma de teste

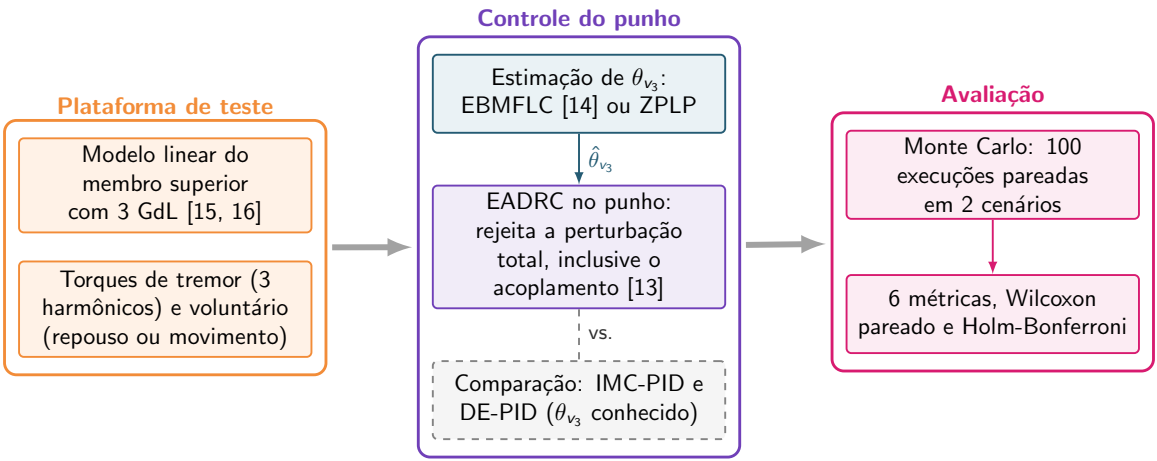
Modelo linear do membro superior com 3 GdL [15, 16]

Torques de tremor (3 harmônicos) e voluntário (repouso ou movimento)

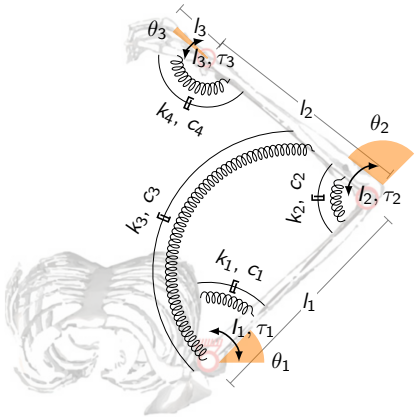
Proposta deste trabalho



Proposta deste trabalho



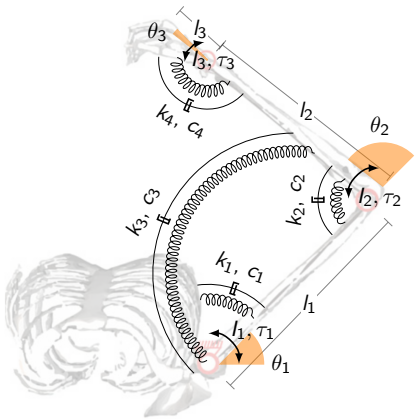
Modelo do membro superior



Adaptado de Albuquerque e Machado [17].

- Modelo planar com 3 GdL: ombro (θ_1), cotovelo (θ_2) e punho (θ_3) [16].

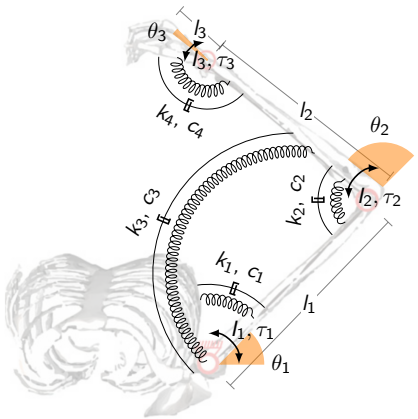
Modelo do membro superior



Adaptado de Albuquerque e Machado [17].

- Modelo planar com 3 GdL: ombro (θ_1), cotovelo (θ_2) e punho (θ_3) [16].
- Músculos e tendões como molas e amortecedores equivalentes; k_3 representa o acoplamento pelo bíceps.

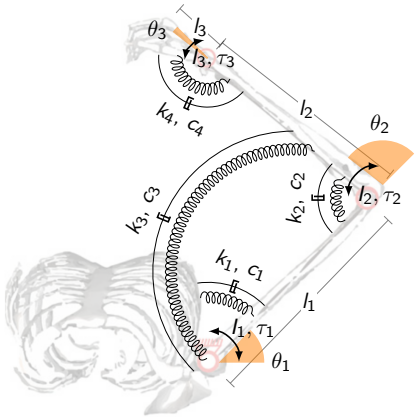
Modelo do membro superior



Adaptado de Albuquerque e Machado [17].

- Modelo planar com 3 GdL: ombro (θ_1), cotovelo (θ_2) e punho (θ_3) [16].
- Músculos e tendões como molas e amortecedores equivalentes; k_3 representa o acoplamento pelo bíceps.

Modelo do membro superior



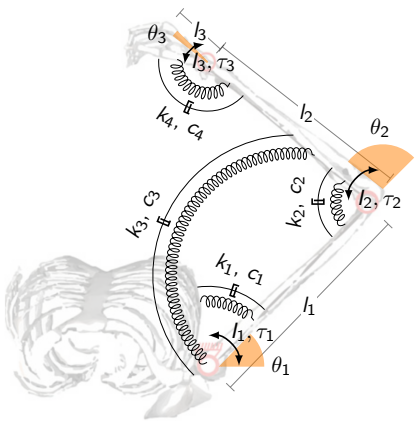
Adaptado de Albuquerque e Machado [17].

- Modelo planar com 3 GdL: ombro (θ_1), cotovelo (θ_2) e punho (θ_3) [16].
- Músculos e tendões como molas e amortecedores equivalentes; k_3 representa o acoplamento pelo bíceps.

$$\mathbf{J}\ddot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{C}\dot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{K}\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\tau}, \ \mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_1 + k_3 & k_3 & 0 \\ k_3 & k_2 + k_3 & 0 \\ 0 & 0 & k_4 \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{C}$ tem a estrutura de $\mathbf{K}$, com $c_i \propto k_i$; $\mathbf{J}$ é cheia e acopla as três articulações.

Modelo do membro superior



Adaptado de Albuquerque e Machado [17].

- Modelo planar com 3 GdL: ombro (θ_1), cotovelo (θ_2) e punho (θ_3) [16].
- Músculos e tendões como molas e amortecedores equivalentes; k_3 representa o acoplamento pelo bíceps.

$$\mathbf{J}\ddot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{C}\dot{\boldsymbol{\theta}} + \mathbf{K}\boldsymbol{\theta} = \boldsymbol{\tau}, \ \mathbf{K} = \begin{bmatrix} k_1 + k_3 & k_3 & 0 \\ k_3 & k_2 + k_3 & 0 \\ 0 & 0 & k_4 \end{bmatrix}$$

- $\mathbf{C}$ tem a estrutura de $\mathbf{K}$, com $c_i \propto k_i$; $\mathbf{J}$ é cheia e acopla as três articulações.
- Linearização adequada se os parâmetros variam pouco no tempo [18].

Torques aplicados e representação em espaço de estados

Torque em um paciente com DP [12]

$$\boldsymbol{\tau} = \underbrace{\boldsymbol{\tau}_i}_{\text{patológico}} + \underbrace{\boldsymbol{\tau}_v}_{\text{voluntário}}$$

- A potência do tremor concentra-se em torno de uma frequência central [19]; usualmente, até 3 harmônicos [11, 17].

$$\boldsymbol{\tau}_i = \begin{bmatrix} A_1 \sin(2\pi f_1 t) \\ A_2 \sin(2\pi f_2 t) \\ A_3 \sin(2\pi f_3 t) \end{bmatrix}, \quad A_i = 1 \text{ N} \cdot \text{m} \quad f_1 = 3{,}59 \text{ Hz} \quad f_2 = 5{,}30 \text{ Hz} \quad f_3 = 14{,}35 \text{ Hz}$$

Torques aplicados e representação em espaço de estados

Torque em um paciente com DP [12]

$$\boldsymbol{\tau} = \underbrace{\boldsymbol{\tau}_i}_{\text{patológico}} + \underbrace{\boldsymbol{\tau}_v}_{\text{voluntário}}$$

- A potência do tremor concentra-se em torno de uma frequência central [19]; usualmente, até 3 harmônicos [11, 17].

$$\boldsymbol{\tau}_i = \begin{bmatrix} A_1 \sin(2\pi f_1 t) \\ A_2 \sin(2\pi f_2 t) \\ A_3 \sin(2\pi f_3 t) \end{bmatrix}, \quad A_i = 1 \text{ N} \cdot \text{m} \quad f_1 = 3{,}59 \text{ Hz} \quad f_2 = 5{,}30 \text{ Hz} \quad f_3 = 14{,}35 \text{ Hz}$$

- O acoplamento torna a dinâmica do punho multimodal.

Controle por rejeição ativa de perturbações baseado em erro

- ADRC: estima e rejeita, em tempo real, a perturbação total, isto é, incertezas internas e perturbações externas [13]:

$$y^{(n)} = f(y, \dot{y}, \ldots, y^{(n-1)}, t) + b_0 u.$$

Controle por rejeição ativa de perturbações baseado em erro

- ADRC: estima e rejeita, em tempo real, a perturbação total, isto é, incertezas internas e perturbações externas [13]:

$$y^{(n)} = f(y, \dot{y}, \ldots, y^{(n-1)}, t) + b_0 u.$$

- EADRC: mesma estrutura no erro de rastreamento $e = r - y$, de implementação mais simples [20]:

$$e^{(n)} = f_e - b_0 u, \qquad f_e = r^{(n)} - f(\cdot).$$

Controle por rejeição ativa de perturbações baseado em erro

- ADRC: estima e rejeita, em tempo real, a perturbação total, isto é, incertezas internas e perturbações externas [13]:

$$y^{(n)} = f(y, \dot{y}, \ldots, y^{(n-1)}, t) + b_0 u.$$

- EADRC: mesma estrutura no erro de rastreamento $e = r - y$, de implementação mais simples [20]:

$$e^{(n)} = f_e - b_0 u, \qquad f_e = r^{(n)} - f(\cdot).$$

Controle por rejeição ativa de perturbações baseado em erro

- ADRC: estima e rejeita, em tempo real, a perturbação total, isto é, incertezas internas e perturbações externas [13]:

$$y^{(n)} = f(y, \dot{y}, \ldots, y^{(n-1)}, t) + b_0 u.$$

- EADRC: mesma estrutura no erro de rastreamento $e = r - y$, de implementação mais simples [20]:

$$e^{(n)} = f_e - b_0 u, \qquad f_e = r^{(n)} - f(\cdot).$$

ESO, com $z_i = e^{(i-1)}$ $(i \leq n)$ e $z_{n+1} = f_e$:

$$\begin{cases} \dot{\hat{z}}_i = \hat{z}_{i+1} + \beta_i(e - \hat{z}_1), & i < n \\ \dot{\hat{z}}_n = \hat{z}_{n+1} + \beta_n(e - \hat{z}_1) - b_0 u \\ \dot{\hat{z}}_{n+1} = \beta_{n+1}(e - \hat{z}_1) \end{cases}$$

Lei de controle e dinâmica resultante do erro:

$$u = \frac{1}{b_0}\left(\sum_{i=1}^{n} \kappa_i \hat{z}_i + \hat{z}_{n+1}\right)$$
$$\implies \quad e^{(n)} \approx -\sum_{i=1}^{n} \kappa_i e^{(i-1)}$$

Controle por rejeição ativa de perturbações baseado em erro

- ADRC: estima e rejeita, em tempo real, a perturbação total, isto é, incertezas internas e perturbações externas [13]:

$$y^{(n)} = f(y, \dot{y}, \ldots, y^{(n-1)}, t) + b_0 u.$$

- EADRC: mesma estrutura no erro de rastreamento $e = r - y$, de implementação mais simples [20]:

$$e^{(n)} = f_e - b_0 u, \qquad f_e = r^{(n)} - f(\cdot).$$

ESO, com $z_i = e^{(i-1)}$ $(i \leq n)$ e $z_{n+1} = f_e$:

$$\begin{cases} \dot{\hat{z}}_i = \hat{z}_{i+1} + \beta_i(e - \hat{z}_1), & i < n \\ \dot{\hat{z}}_n = \hat{z}_{n+1} + \beta_n(e - \hat{z}_1) - b_0 u \\ \dot{\hat{z}}_{n+1} = \beta_{n+1}(e - \hat{z}_1) \end{cases}$$

Lei de controle e dinâmica resultante do erro:

$$u = \frac{1}{b_0}\left(\sum_{i=1}^{n} \kappa_i \hat{z}_i + \hat{z}_{n+1}\right)$$
$$\implies \quad e^{(n)} \approx -\sum_{i=1}^{n} \kappa_i e^{(i-1)}$$

Cuidado

Usualmente, limita-se a magnitude ou a taxa do sinal de controle para evitar instabilidade do observador [21].

EADRC aplicado ao punho

- Sistema linear: o ângulo do punho tem parcelas voluntária e involuntária,

$$\theta_3 = \theta_{v_3} + \theta_{i_3}.$$

EADRC aplicado ao punho

- Sistema linear: o ângulo do punho tem parcelas voluntária e involuntária,

$$\theta_3 = \theta_{v_3} + \theta_{i_3}.$$

- Torque de controle apenas no punho, $\mathbf{u} = [0 \;\; 0 \;\; u_3]^\top$:

$$\ddot{\theta}_3 = b_0 u_3 + \zeta(\boldsymbol{\tau}, \boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}}), \quad b_0 = \left[\mathbf{J}^{-1}\right]_{33}.$$

EADRC aplicado ao punho

- Sistema linear: o ângulo do punho tem parcelas voluntária e involuntária,

$$\theta_3 = \theta_{v_3} + \theta_{i_3}.$$

- Torque de controle apenas no punho, $\mathbf{u} = [0 \;\; 0 \;\; u_3]^\top$:

$$\ddot{\theta}_3 = b_0 u_3 + \zeta(\boldsymbol{\tau}, \boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}}), \quad b_0 = \left[\mathbf{J}^{-1}\right]_{33}.$$

- ζ inclui o acoplamento com ombro e cotovelo, tratado como parte da perturbação total ($n = 2$).

EADRC aplicado ao punho

- Sistema linear: o ângulo do punho tem parcelas voluntária e involuntária,

$$\theta_3 = \theta_{v_3} + \theta_{i_3}.$$

- Torque de controle apenas no punho, $\mathbf{u} = [0 \;\; 0 \;\; u_3]^\top$:

$$\ddot{\theta}_3 = b_0 u_3 + \zeta(\boldsymbol{\tau}, \boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}}), \quad b_0 = \left[\mathbf{J}^{-1}\right]_{33}.$$

- ζ inclui o acoplamento com ombro e cotovelo, tratado como parte da perturbação total ($n = 2$).

- Erro ideal, que vai a zero quando u_3 compensa τ_{i_3}:

$$e_3 = \boldsymbol{\theta}_{\boldsymbol{v_3}} - \theta_3 = -\theta_{i_3}.$$

Na prática, θ_{v_3} é desconhecido e estimado,

$$\hat{e}_3 = \hat{\boldsymbol{\theta}}_{\boldsymbol{v_3}} - \theta_3.$$

EADRC aplicado ao punho

- Sistema linear: o ângulo do punho tem parcelas voluntária e involuntária,

$$\theta_3 = \theta_{v_3} + \theta_{i_3}.$$

- Torque de controle apenas no punho, $\mathbf{u} = [0 \;\; 0 \;\; u_3]^\top$:

$$\ddot{\theta}_3 = b_0 u_3 + \zeta(\boldsymbol{\tau}, \boldsymbol{\theta}, \dot{\boldsymbol{\theta}}), \quad b_0 = \left[\mathbf{J}^{-1}\right]_{33}.$$

- ζ inclui o acoplamento com ombro e cotovelo, tratado como parte da perturbação total ($n = 2$).

- Erro ideal, que vai a zero quando u_3 compensa τ_{i_3}:

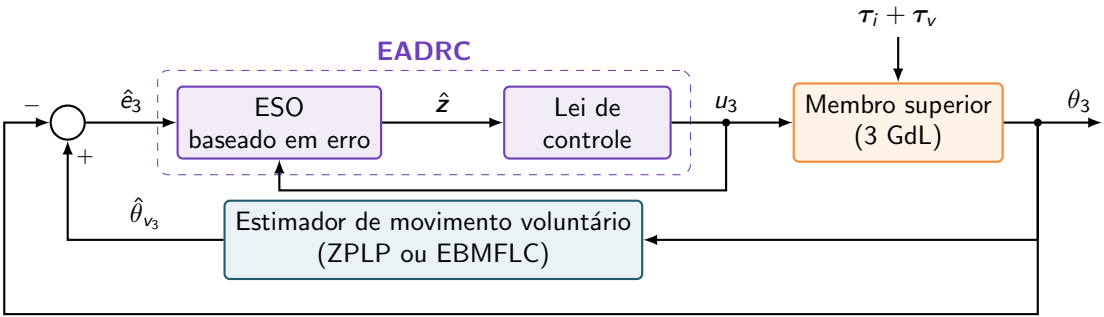
$$e_3 = \boldsymbol{\theta}_{\boldsymbol{v_3}} - \theta_3 = -\theta_{i_3}.$$

Na prática, θ_{v_3} é desconhecido e estimado,

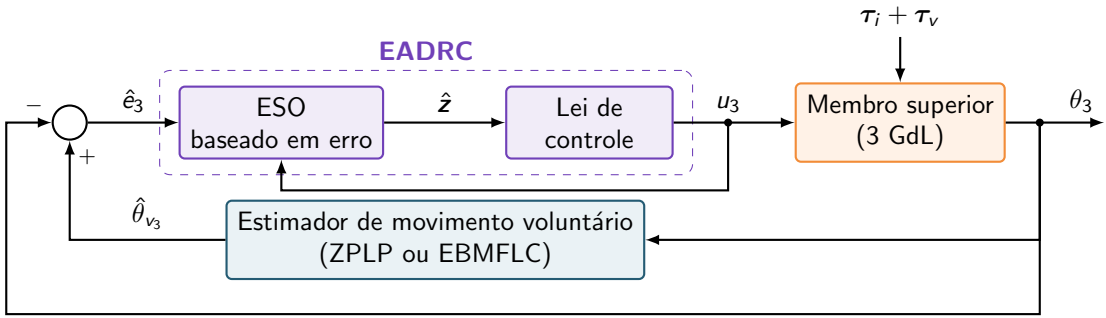
$$\hat{e}_3 = \hat{\boldsymbol{\theta}}_{\boldsymbol{v_3}} - \theta_3.$$

- EADRC parametrizado por largura de banda: ESO com $\beta_1 = 3\omega_o$, $\beta_2 = 3\omega_o^2$, $\beta_3 = \omega_o^3$; lei PD com $\kappa_1 = \omega_c^2$, $\kappa_2 = 2\omega_c$; $b_0 = [\mathbf{J}^{-1}]_{33}$.

Malha de controle e estimadores de movimento voluntário



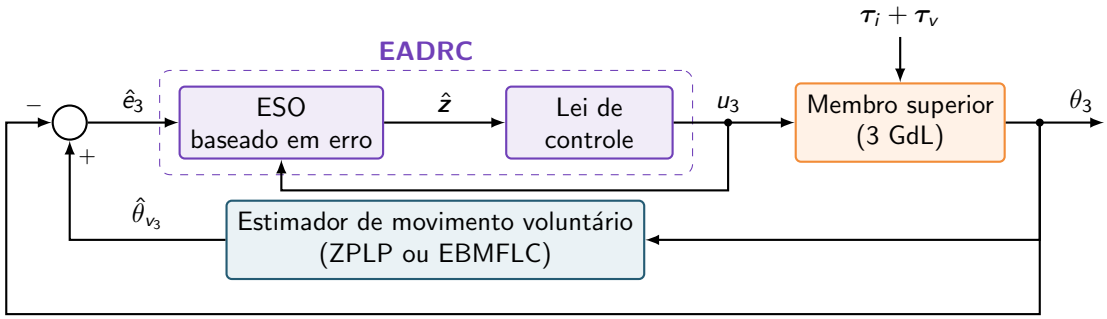
Malha de controle e estimadores de movimento voluntário



ZPLP

Butterworth passa-baixas de 1ª ordem, corte em 5 Hz, filtrado nos dois sentidos (fase zero) sobre as amostras disponíveis até o instante atual.

Malha de controle e estimadores de movimento voluntário



ZPLP

Butterworth passa-baixas de 1ª ordem, corte em 5 Hz, filtrado nos dois sentidos (fase zero) sobre as amostras disponíveis até o instante atual.

EBMFLC [12]

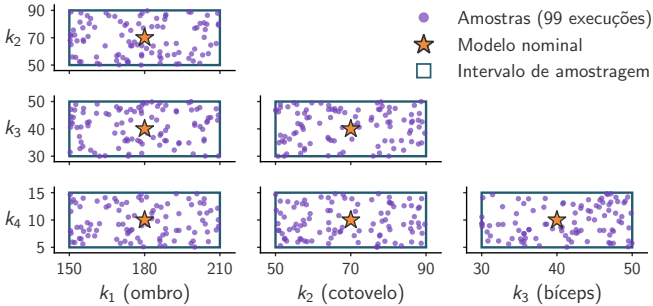
Combinação linear adaptativa de 100 senoides entre 0 e 12 Hz; a parcela de 0 a 4 Hz é tomada como movimento voluntário.

Simulações de Monte Carlo

Rigidez [N·m/rad]	Mín.	Nominal	Máx.	Variação
k_1 (ombro)	150	180	210	$\pm 16\%$
k_2 (cotovelo)	50	70	90	$\pm 28\%$
k_3 (bíceps)	30	40	50	$\pm 25\%$
k_4 (punho)	5	10	15	$\pm 50\%$

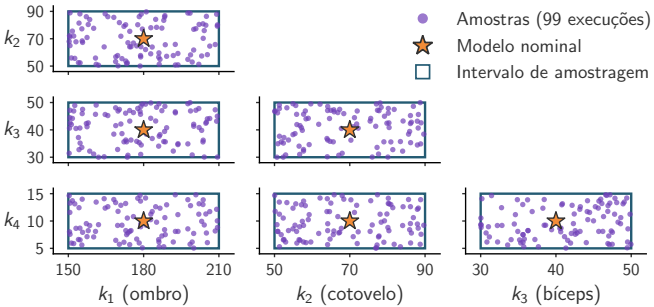
Simulações de Monte Carlo

Rigidez [N·m/rad]	Mín.	Nominal	Máx.	Variação
k_1 (ombro)	150	180	210	±16%
k_2 (cotovelo)	50	70	90	±28%
k_3 (bíceps)	30	40	50	±25%
k_4 (punho)	5	10	15	±50%

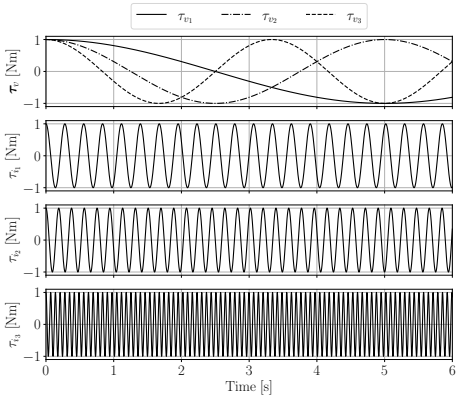


Simulações de Monte Carlo

Rigidez [N·m/rad]	Mín.	Nominal	Máx.	Variação
k_1 (ombro)	150	180	210	±16%
k_2 (cotovelo)	50	70	90	±28%
k_3 (bíceps)	30	40	50	±25%
k_4 (punho)	5	10	15	±50%



- Cenários: repouso ($\boldsymbol{\tau}_v = \mathbf{0}$) e movimento ($\boldsymbol{\tau}_v$ senoidal).



Torques voluntários (movimento) e de tremor.

Métricas médias em 100 execuções

	Controlador	Resposta do punho				Sinal de controle	
		TPSR ↑ [%]	R^2 ↑ [—]	Entropia ↓ [bits]	IAE ↓ [rad·s]	Potência ↓ [(N·m)^2]	TV ↓ [N·m·s]
Repouso	EADRC+EBMFLC	$45{,}92 \pm 54{,}00$	$0{,}41 \pm 0{,}15$	$5{,}18 \pm 0{,}16$	$0{,}83 \pm 0{,}28$	$0{,}50 \pm 0{,}26$	$307{,}44 \pm 89{,}98$
	EADRC+ZPLP	$57{,}49 \pm 35{,}50$	$0{,}46 \pm 0{,}20$	$5{,}17 \pm 0{,}19$	$0{,}76 \pm 0{,}20$	$0{,}34 \pm 0{,}12$	$263{,}51 \pm 47{,}82$
	DE-PID	$99{,}90 \pm 0{,}10$	$1{,}00 \pm 0{,}00$	$4{,}85 \pm 0{,}10$	$0{,}03 \pm 0{,}01$	$0{,}98 \pm 0{,}38$	$877{,}68 \pm 198{,}91$
	IMC-PID	$-123{,}32 \pm 563{,}17$	$-0{,}37 \pm 1{,}85$	$5{,}50 \pm 0{,}31$	$1{,}24 \pm 1{,}03$	$8{,}75 \pm 25{,}33$	$492{,}03 \pm 260{,}60$
Movimento	EADRC+EBMFLC	$45{,}02 \pm 54{,}72$	$0{,}46 \pm 0{,}12$	$5{,}23 \pm 0{,}13$	$0{,}84 \pm 0{,}28$	$0{,}51 \pm 0{,}26$	$308{,}50 \pm 89{,}95$
	EADRC+ZPLP	$56{,}97 \pm 35{,}77$	$0{,}51 \pm 0{,}16$	$5{,}21 \pm 0{,}15$	$0{,}76 \pm 0{,}20$	$0{,}35 \pm 0{,}12$	$264{,}31 \pm 47{,}75$
	DE-PID	$99{,}90 \pm 0{,}10$	$1{,}00 \pm 0{,}00$	$4{,}92 \pm 0{,}09$	$0{,}03 \pm 0{,}01$	$0{,}98 \pm 0{,}38$	$877{,}68 \pm 198{,}91$
	IMC-PID	$-154{,}62 \pm 684{,}56$	$-0{,}40 \pm 2{,}17$	$5{,}50 \pm 0{,}29$	$1{,}31 \pm 1{,}12$	$10{,}39 \pm 31{,}63$	$511{,}02 \pm 295{,}24$

Média ± desvio padrão; ↑ (↓): maior (menor) é melhor.

Métricas médias em 100 execuções

	Controlador	Resposta do punho				Sinal de controle	
		TPSR ↑ [%]	R^2 ↑ [—]	Entropia ↓ [bits]	IAE ↓ [rad·s]	Potência ↓ [(N·m)^2]	TV ↓ [N·m·s]
Repouso	EADRC+EBMFLC	$45{,}92 \pm 54{,}00$	$0{,}41 \pm 0{,}15$	$5{,}18 \pm 0{,}16$	$0{,}83 \pm 0{,}28$	$0{,}50 \pm 0{,}26$	$307{,}44 \pm 89{,}98$
	EADRC+ZPLP	$57{,}49 \pm 35{,}50$	$0{,}46 \pm 0{,}20$	$5{,}17 \pm 0{,}19$	$0{,}76 \pm 0{,}20$	$0{,}34 \pm 0{,}12$	$263{,}51 \pm 47{,}82$
	DE-PID	$99{,}90 \pm 0{,}10$	$1{,}00 \pm 0{,}00$	$4{,}85 \pm 0{,}10$	$0{,}03 \pm 0{,}01$	$0{,}98 \pm 0{,}38$	$877{,}68 \pm 198{,}91$
	IMC-PID	$-123{,}32 \pm 563{,}17$	$-0{,}37 \pm 1{,}85$	$5{,}50 \pm 0{,}31$	$1{,}24 \pm 1{,}03$	$8{,}75 \pm 25{,}33$	$492{,}03 \pm 260{,}60$
Movimento	EADRC+EBMFLC	$45{,}02 \pm 54{,}72$	$0{,}46 \pm 0{,}12$	$5{,}23 \pm 0{,}13$	$0{,}84 \pm 0{,}28$	$0{,}51 \pm 0{,}26$	$308{,}50 \pm 89{,}95$
	EADRC+ZPLP	$56{,}97 \pm 35{,}77$	$0{,}51 \pm 0{,}16$	$5{,}21 \pm 0{,}15$	$0{,}76 \pm 0{,}20$	$0{,}35 \pm 0{,}12$	$264{,}31 \pm 47{,}75$
	DE-PID	$99{,}90 \pm 0{,}10$	$1{,}00 \pm 0{,}00$	$4{,}92 \pm 0{,}09$	$0{,}03 \pm 0{,}01$	$0{,}98 \pm 0{,}38$	$877{,}68 \pm 198{,}91$
	IMC-PID	$-154{,}62 \pm 684{,}56$	$-0{,}40 \pm 2{,}17$	$5{,}50 \pm 0{,}29$	$1{,}31 \pm 1{,}12$	$10{,}39 \pm 31{,}63$	$511{,}02 \pm 295{,}24$

Média ± desvio padrão; ↑ (↓): maior (menor) é melhor.

- DE-PID: TPSR $\approx$ 99,9%, mas conhece θ_{v_3} e tem TV $\approx 3{,}3\times$ a do EADRC+ZPLP.

Métricas médias em 100 execuções

	Controlador	Resposta do punho				Sinal de controle	
		TPSR ↑ [%]	R^2 ↑ [—]	Entropia ↓ [bits]	IAE ↓ [rad·s]	Potência ↓ [(N·m)^2]	TV ↓ [N·m·s]
Repouso	EADRC+EBMFLC	$45{,}92 \pm 54{,}00$	$0{,}41 \pm 0{,}15$	$5{,}18 \pm 0{,}16$	$0{,}83 \pm 0{,}28$	$0{,}50 \pm 0{,}26$	$307{,}44 \pm 89{,}98$
	EADRC+ZPLP	$57{,}49 \pm 35{,}50$	$0{,}46 \pm 0{,}20$	$5{,}17 \pm 0{,}19$	$0{,}76 \pm 0{,}20$	$0{,}34 \pm 0{,}12$	$263{,}51 \pm 47{,}82$
	DE-PID	$99{,}90 \pm 0{,}10$	$1{,}00 \pm 0{,}00$	$4{,}85 \pm 0{,}10$	$0{,}03 \pm 0{,}01$	$0{,}98 \pm 0{,}38$	$877{,}68 \pm 198{,}91$
	IMC-PID	$-123{,}32 \pm 563{,}17$	$-0{,}37 \pm 1{,}85$	$5{,}50 \pm 0{,}31$	$1{,}24 \pm 1{,}03$	$8{,}75 \pm 25{,}33$	$492{,}03 \pm 260{,}60$
Movimento	EADRC+EBMFLC	$45{,}02 \pm 54{,}72$	$0{,}46 \pm 0{,}12$	$5{,}23 \pm 0{,}13$	$0{,}84 \pm 0{,}28$	$0{,}51 \pm 0{,}26$	$308{,}50 \pm 89{,}95$
	EADRC+ZPLP	$56{,}97 \pm 35{,}77$	$0{,}51 \pm 0{,}16$	$5{,}21 \pm 0{,}15$	$0{,}76 \pm 0{,}20$	$0{,}35 \pm 0{,}12$	$264{,}31 \pm 47{,}75$
	DE-PID	$99{,}90 \pm 0{,}10$	$1{,}00 \pm 0{,}00$	$4{,}92 \pm 0{,}09$	$0{,}03 \pm 0{,}01$	$0{,}98 \pm 0{,}38$	$877{,}68 \pm 198{,}91$
	IMC-PID	$-154{,}62 \pm 684{,}56$	$-0{,}40 \pm 2{,}17$	$5{,}50 \pm 0{,}29$	$1{,}31 \pm 1{,}12$	$10{,}39 \pm 31{,}63$	$511{,}02 \pm 295{,}24$

Média ± desvio padrão; ↑ (↓): maior (menor) é melhor.

- DE-PID: TPSR $\approx$ 99,9%, mas conhece θ_{v_3} e tem TV $\approx 3{,}3\times$ a do EADRC+ZPLP.
- EADRC+ZPLP: maior TPSR entre os controladores realizáveis (56,97% em movimento), com menor esforço que o EADRC+EBMFLC.

Métricas médias em 100 execuções

	Controlador	Resposta do punho				Sinal de controle	
		TPSR ↑ [%]	R^2 ↑ [—]	Entropia ↓ [bits]	IAE ↓ [rad·s]	Potência ↓ [(N·m)^2]	TV ↓ [N·m·s]
Repouso	EADRC+EBMFLC	$45{,}92 \pm 54{,}00$	$0{,}41 \pm 0{,}15$	$5{,}18 \pm 0{,}16$	$0{,}83 \pm 0{,}28$	$0{,}50 \pm 0{,}26$	$307{,}44 \pm 89{,}98$
	EADRC+ZPLP	$57{,}49 \pm 35{,}50$	$0{,}46 \pm 0{,}20$	$5{,}17 \pm 0{,}19$	$0{,}76 \pm 0{,}20$	$0{,}34 \pm 0{,}12$	$263{,}51 \pm 47{,}82$
	DE-PID	$99{,}90 \pm 0{,}10$	$1{,}00 \pm 0{,}00$	$4{,}85 \pm 0{,}10$	$0{,}03 \pm 0{,}01$	$0{,}98 \pm 0{,}38$	$877{,}68 \pm 198{,}91$
	IMC-PID	$-123{,}32 \pm 563{,}17$	$-0{,}37 \pm 1{,}85$	$5{,}50 \pm 0{,}31$	$1{,}24 \pm 1{,}03$	$8{,}75 \pm 25{,}33$	$492{,}03 \pm 260{,}60$
Movimento	EADRC+EBMFLC	$45{,}02 \pm 54{,}72$	$0{,}46 \pm 0{,}12$	$5{,}23 \pm 0{,}13$	$0{,}84 \pm 0{,}28$	$0{,}51 \pm 0{,}26$	$308{,}50 \pm 89{,}95$
	EADRC+ZPLP	$56{,}97 \pm 35{,}77$	$0{,}51 \pm 0{,}16$	$5{,}21 \pm 0{,}15$	$0{,}76 \pm 0{,}20$	$0{,}35 \pm 0{,}12$	$264{,}31 \pm 47{,}75$
	DE-PID	$99{,}90 \pm 0{,}10$	$1{,}00 \pm 0{,}00$	$4{,}92 \pm 0{,}09$	$0{,}03 \pm 0{,}01$	$0{,}98 \pm 0{,}38$	$877{,}68 \pm 198{,}91$
	IMC-PID	$-154{,}62 \pm 684{,}56$	$-0{,}40 \pm 2{,}17$	$5{,}50 \pm 0{,}29$	$1{,}31 \pm 1{,}12$	$10{,}39 \pm 31{,}63$	$511{,}02 \pm 295{,}24$

Média ± desvio padrão; ↑ (↓): maior (menor) é melhor.

- DE-PID: TPSR $\approx$ 99,9%, mas conhece θ_{v_3} e tem TV $\approx 3{,}3\times$ a do EADRC+ZPLP.
- EADRC+ZPLP: maior TPSR entre os controladores realizáveis (56,97% em movimento), com menor esforço que o EADRC+EBMFLC.
- IMC-PID: TPSR mediano acima de 50%, mas oscilações crescentes em algumas execuções derrubam a média.

Análise estatística

		EADRC+ZPLP vs. ⋯					
		EADRC+EBMFLC		DE-PID		IMC-PID	
	Métrica	p	r	p	r	p	r
Repouso	TPSR	<0,001	+0,56	<0,001	−1,00	<0,001	+0,94
	R^2	<0,001	+0,60	<0,001	−1,00	<0,001	+0,94
	Entropia	0,365	−0,10	<0,001	+1,00	<0,001	−0,79
	IAE	<0,001	−0,68	<0,001	+1,00	<0,001	−0,88
	Potência	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00
	TV	<0,001	−0,81	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00
Movimento	TPSR	<0,001	+0,58	<0,001	−1,00	<0,001	+0,98
	R^2	<0,001	+0,65	<0,001	−1,00	<0,001	+0,98
	Entropia	0,006	−0,32	<0,001	+1,00	<0,001	−0,76
	IAE	<0,001	−0,69	<0,001	+1,00	<0,001	−0,95
	Potência	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00
	TV	<0,001	−0,82	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00

p corrigido por Holm-Bonferroni; $r > 0$: métrica maior com EADRC+ZPLP; em vermelho, $p \geq 0{,}05$.

Análise estatística

		EADRC+ZPLP vs. ⋯					
		EADRC+EBMFLC		DE-PID		IMC-PID	
	Métrica	p	r	p	r	p	r
Repouso	TPSR	<0,001	+0,56	<0,001	−1,00	<0,001	+0,94
	R^2	<0,001	+0,60	<0,001	−1,00	<0,001	+0,94
	Entropia	0,365	−0,10	<0,001	+1,00	<0,001	−0,79
	IAE	<0,001	−0,68	<0,001	+1,00	<0,001	−0,88
	Potência	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00
	TV	<0,001	−0,81	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00
Movimento	TPSR	<0,001	+0,58	<0,001	−1,00	<0,001	+0,98
	R^2	<0,001	+0,65	<0,001	−1,00	<0,001	+0,98
	Entropia	0,006	−0,32	<0,001	+1,00	<0,001	−0,76
	IAE	<0,001	−0,69	<0,001	+1,00	<0,001	−0,95
	Potência	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00
	TV	<0,001	−0,82	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00

p corrigido por Holm-Bonferroni; $r > 0$: métrica maior com EADRC+ZPLP; em vermelho, $p \geq 0{,}05$.

- **vs. EBMFLC:** maior supressão (TPSR, IAE) e **menor esforço** de controle (potência menor em todas as execuções); entropia equivalente em repouso.

Análise estatística

		EADRC+ZPLP vs. ⋯					
		EADRC+EBMFLC		DE-PID		IMC-PID	
	Métrica	p	r	p	r	p	r
Repouso	TPSR	<0,001	+0,56	<0,001	−1,00	<0,001	+0,94
	R^2	<0,001	+0,60	<0,001	−1,00	<0,001	+0,94
	Entropia	0,365	−0,10	<0,001	+1,00	<0,001	−0,79
	IAE	<0,001	−0,68	<0,001	+1,00	<0,001	−0,88
	Potência	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00
	TV	<0,001	−0,81	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00
Movimento	TPSR	<0,001	+0,58	<0,001	−1,00	<0,001	+0,98
	R^2	<0,001	+0,65	<0,001	−1,00	<0,001	+0,98
	Entropia	0,006	−0,32	<0,001	+1,00	<0,001	−0,76
	IAE	<0,001	−0,69	<0,001	+1,00	<0,001	−0,95
	Potência	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00
	TV	<0,001	−0,82	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00

p corrigido por Holm-Bonferroni; $r > 0$: métrica maior com EADRC+ZPLP; em vermelho, $p \geq 0{,}05$.

- **vs. EBMFLC:** maior supressão (TPSR, IAE) e **menor esforço** de controle (potência menor em todas as execuções); entropia equivalente em repouso.
- **vs. DE-PID:** $|r| \approx 1$ em todas as métricas: resposta melhor em todas as execuções, à custa de maior esforço em todas elas.

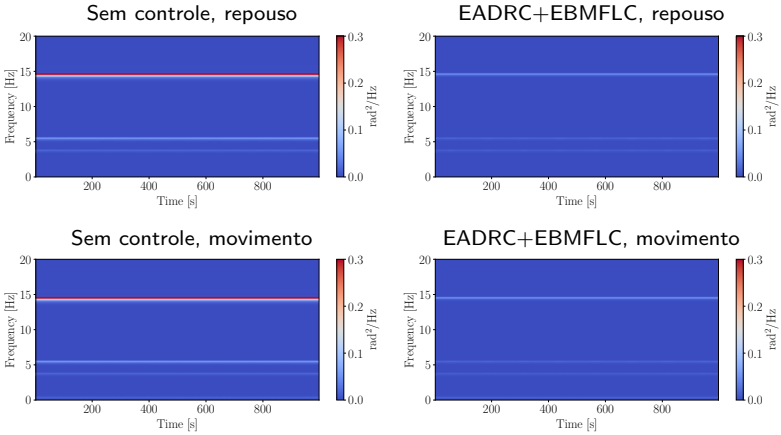
Análise estatística

		EADRC+ZPLP vs. ···					
		EADRC+EBMFLC		DE-PID		IMC-PID	
	Métrica	p	r	p	r	p	r
Repouso	TPSR	<0,001	+0,56	<0,001	−1,00	<0,001	+0,94
	R^2	<0,001	+0,60	<0,001	−1,00	<0,001	+0,94
	Entropia	0,365	−0,10	<0,001	+1,00	<0,001	−0,79
	IAE	<0,001	−0,68	<0,001	+1,00	<0,001	−0,88
	Potência	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00
	TV	<0,001	−0,81	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00
Movimento	TPSR	<0,001	+0,58	<0,001	−1,00	<0,001	+0,98
	R^2	<0,001	+0,65	<0,001	−1,00	<0,001	+0,98
	Entropia	0,006	−0,32	<0,001	+1,00	<0,001	−0,76
	IAE	<0,001	−0,69	<0,001	+1,00	<0,001	−0,95
	Potência	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00
	TV	<0,001	−0,82	<0,001	−1,00	<0,001	−1,00

p corrigido por Holm-Bonferroni; $r > 0$: métrica maior com EADRC+ZPLP; em vermelho, $p \geq 0{,}05$.

- **vs. EBMFLC:** maior supressão (TPSR, IAE) e **menor esforço** de controle (potência menor em todas as execuções); entropia equivalente em repouso.
- **vs. DE-PID:** $|r| \approx 1$ em todas as métricas: resposta melhor em todas as execuções, à custa de maior esforço em todas elas.
- **vs. IMC-PID:** supressão superior ($|r| \geq 0{,}94$ em TPSR, R^2 e IAE) e **menor esforço** em todas as execuções (potência e TV).

Espectrogramas da resposta do punho



Espectrogramas de simulações longas (cerca de 1000 s), para maior resolução em frequência.

- Componente de 14,35 Hz fortemente atenuada.
- Componentes de 3,59 e 5,30 Hz pouco mitigadas.
- Comportamento semelhante em repouso e em movimento.

Discussão e conclusões

Discussão

- EADRC equilibra atenuação do tremor e esforço de controle com dinâmica acoplada.
- DE-PID é referência ideal, não competidor prático: exige conhecer o movimento voluntário e atua mais.
- IMC-PID, sintonizado sem o acoplamento, oscila de forma crescente em algumas execuções e atua mais que o ZPLP.
- O ZPLP supera o EBMFLC na supressão e no esforço, com sinais de controle mais suaves.

Conclusões

- EADRC suprime o tremor de punho na DP considerando o acoplamento do membro superior (3 GdL).
- EADRC+ZPLP: TPSR médio de 56,97% em movimento, acima dos controladores realizáveis, com menos esforço que o DE-PID.
- Desempenho consistente com até 50% de variação em rigidez e amortecimento.
- A estimação do movimento voluntário é decisiva para não deixar tremores de menor frequência fora da perturbação total.

Limitações e trabalhos futuros

Limitação: tremores de menor frequência

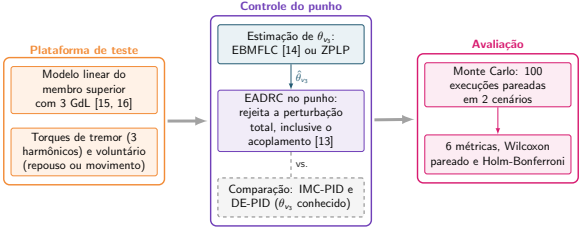
As componentes de 3,59 e 5,30 Hz ficam dentro ou perto da banda tomada como voluntária (EBMFLC: 0-4 Hz; ZPLP: corte em 5 Hz). Parte do tremor entra em $\hat{\theta}_{v_3}$ e o EADRC não a inclui na perturbação total.

Trabalhos futuros

Outras estratégias de controle da literatura, métodos alternativos de estimação do movimento voluntário e outros modelos do membro superior.

Agradecimentos

Agradecemos o apoio financeiro da **FAPDF** e do
Programa de Formação de Recursos Humanos da ANP.
FAPDF nº 435/2023, Processo nº 00193-00002143/2023-02, Chamada Pública 01/2023 – BIO Learning.



Muito Obrigado!

Contato: thiagotomasdepaula@gmail.com

Código: https://github.com/Thiago-TP/eadrc-parkinson-suppression

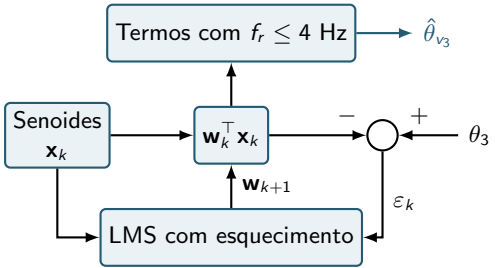
EBMFLC: estimação do movimento voluntário

- Combinador linear de Fourier com banda limitada e memória em janela [12, 14]: θ_3 é aproximado por $n = 100$ senoides de frequências fixas $f_r \in [0, 12]$ Hz (passo de $\approx 0{,}12$ Hz).
- A cada passo k, com $\mathbf{x}_k = [\sin \omega_r t_k \;\; \cos \omega_r t_k]_{r=1}^{n}$:

$$\varepsilon_k = \theta_{3,k} - \mathbf{w}_k^\top \mathbf{x}_k, \quad \mathbf{w}_{k+1} = p\,\mathbf{w}_k + 2\mu\,\varepsilon_k\,\mathbf{x}_k.$$

- Esquecimento $p = \alpha^{1/(f_s T_p)} \approx 0{,}9934$: uma amostra com $T_p = 0{,}59$ s de idade pesa $\alpha = 2\%$. Ainda, $\mu = 0{,}005$ e $f_s = 1$ kHz.
- Movimento voluntário: só os termos de até 4 Hz,

$$\hat{\theta}_{v_3,k} = \textstyle\sum_{f_r \le 4\,\mathrm{Hz}} \left(w_r \sin \omega_r t_k + w_{n+r} \cos \omega_r t_k\right).$$



Tracejado: harmônicos do tremor; o de 3,59 Hz cai na banda voluntária.

Hiperparâmetros dos controladores

Controlador	Parâmetros	Sintonia (modelo nominal)
EADRC+ZPLP	$\omega_c = 10$, $\omega_o = 100$; Butterworth de 1ª ordem, corte em 5 Hz	Experimental, $\omega_o = 10\,\omega_c$
EADRC+EBMFLC	$\omega_c = 20$, $\omega_o = 80$; $n = 100$, $\mu = 0{,}005$, $T_p = 0{,}59$ s, $\alpha = 0{,}02$	Experimental, $\omega_o = 4\,\omega_c$
IMC-PID	$K_p = 1{,}235$, $K_i = 1234{,}660$, $K_d = 0{,}506$	IMC [22], punho isolado, $\lambda = 0{,}4\,\tau$
DE-PID	$K_p = 1{,}721$, $K_i = 15{,}059$, $K_d = 3{,}239$	Evolução diferencial, θ_{v_3} conhecido

- EADRC parametrizado por largura de banda: ESO com $\beta_1 = 3\omega_o$, $\beta_2 = 3\omega_o^2$, $\beta_3 = \omega_o^3$; lei PD com $\kappa_1 = \omega_c^2$, $\kappa_2 = 2\omega_c$; $b_0 = [\mathbf{J}^{-1}]_{33}$.
- PIDs discretos com passo $\Delta t = 1$ ms: $u_{3,k} = K_p e_k + K_i \sum_{j \le k} e_j \Delta t + K_d (e_k - e_{k-1})/\Delta t$; o IMC-PID estima θ_{v_3} com o mesmo filtro do ZPLP.
- Todos sintonizados no modelo nominal e mantidos fixos nas 100 execuções.

Sintonia do IMC-PID

- Modelo de projeto: punho isolado, sem o acoplamento com ombro e cotovelo,

$$G(s) = \frac{1}{J_{33}s^2 + c_4 s + k_4} = \frac{K}{\tau^2 s^2 + 2\zeta\tau s + 1}.$$

- IMC [22]: $Q(s) = G^{-1}(s)\,\frac{1}{\lambda s+1}$, de modo que a malha nominal é $\frac{1}{\lambda s+1}$. O controlador clássico equivalente é um PID ideal:

$$C(s) = \frac{Q}{1 - GQ} = \frac{\tau^2 s^2 + 2\zeta\tau s + 1}{K\lambda s},$$

$$K_p = \frac{2\zeta\tau}{K\lambda}, \quad K_i = \frac{K_p}{2\zeta\tau}, \quad K_d = \frac{K_p\,\tau}{2\zeta}.$$

- Velocidade da malha: $\lambda = f\,\tau$, com f escolhido por busca em grade, $f \in \{0{,}1;\ 0{,}2;\ \ldots;\ 5{,}0\}$, maximizando R^2 no modelo nominal em movimento.

Valores (modelo nominal)

- $J_{33} = 0{,}0041$ kg·m^2, $k_4 = 10$ N·m/rad, $c_4 = 0{,}01$ N·m·s/rad.
- $K = 1/k_4$, $\tau = \sqrt{J_{33}/k_4} = 0{,}0202$ s e $\zeta = c_4/(2\sqrt{J_{33}k_4}) = 0{,}0247$: polos complexos, pouco amortecidos.
- Melhor $f = 0{,}4$ nos dois cenários, logo $\lambda = 0{,}0081$ s: $K_p = 1{,}235$, $K_i = 1234{,}7$ e $K_d = 0{,}506$.

Limitação

O modelo ignora o acoplamento, e a malha rápida ($\lambda < \tau$) não tolera bem a incerteza: em 4 (repouso) e 5 (movimento) das 99 execuções perturbadas, a oscilação cresce.

Sintonia do DE-PID por evolução diferencial

Busca de $\mathbf{x} = (K_p, K_i, K_d) \in [0,5] \times [0,100] \times [0,5]$ que minimiza $J(\mathbf{x}) = -R^2$ no modelo nominal, com rastreamento perfeito ($\hat{\theta}_{v_3} = \theta_{v_3}$); simulações instáveis recebem $J = 10^{12}$.

DE/best/1/bin [23], a cada geração e para cada indivíduo $\mathbf{x}_i$:

1. Mutação: $\mathbf{v} = \mathbf{x}_{\text{best}} + F\,(\mathbf{x}_{r_1} - \mathbf{x}_{r_2})$, com $r_1 \neq r_2$ sorteados e $F \sim \mathcal{U}(0{,}5;\ 1)$ por geração.
2. Cruzamento binomial: $u_j = v_j$ se $\mathcal{U}(0,1) < CR = 0{,}7$ ou $j = j_{\text{rand}}$; senão, $u_j = x_{i,j}$.
3. Seleção: $\mathbf{x}_i \leftarrow \mathbf{u}$ se $J(\mathbf{u}) \leq J(\mathbf{x}_i)$, atualizando o melhor imediatamente.

Configuração e resultado

- População de 15 indivíduos (5×3 ganhos), iniciada por hipercubo latino; semente 42; sem polimento local.
- Parada: 30 gerações ou $\sigma(J) \leq 10^{-3}\,|\overline{J}|$ na população; convergiu na 8ª geração, com 135 simulações.
- $K_p = 1{,}721$, $K_i = 15{,}059$ e $K_d = 3{,}239$ nos dois cenários, com $R^2 \approx 0{,}999$.

Implementação

`scipy.optimize.differential_evolution`, em `src/pid_tuning.py`.

Teste de postos sinalizados de Wilcoxon

Por cenário, métrica M e controlador de comparação, com a mesma rigidez na execução j (amostras pareadas), $d_j = M_j^{\text{ZPLP}} - M_j^{\text{outro}}$, $j = 1, \ldots, 100$. H_0: distribuição de d simétrica em torno de 0, bilateral [24, 25].

1. Zeros ($d_j = 0$) são descartados; n é o número de $d_j \neq 0$.
2. Postos de $|d_j|$; empates recebem o posto médio.
3. R^+ e R^-: somas dos postos de $d_j > 0$ e de $d_j < 0$.
4. Aproximação normal, com correção de continuidade e de empates (t_g: tamanho do grupo g de empates):

$$\mu = \frac{n(n+1)}{4}, \quad \sigma^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24} - \sum_g \frac{t_g^3 - t_g}{48},$$

$$z = \frac{R^+ - \mu - \frac{1}{2}\operatorname{sgn}(R^+ - \mu)}{\sigma}, \quad p = 2\left[1 - \Phi(|z|)\right].$$

5. Tamanho de efeito: $r = (R^+ - R^-)/(R^+ + R^-) \in [-1, 1]$ [26].

Nos dados

- $n = 100$ nos 36 testes: nenhum zero e nenhum empate, pois as métricas são contínuas.
- $|r| = 1$ quando uma estratégia vence em todas as execuções: $\min(R^+, R^-) = 0$, $|z| = 8{,}68$ e $p = 3{,}96 \cdot 10^{-18}$, o menor p possível com $n = 100$.

Implementação

`scipy.stats.wilcoxon` (SciPy 1.18.1), com `zero_method="wilcox"`, `correction=True` e aproximação normal. Reproduzido à mão, com erro relativo em p abaixo de 10^{-13}.

Correção de Holm-Bonferroni

- Por cenário, $m = 18$ testes (6 métricas $\times$ 3 comparações). Sem correção, com $\alpha = 0{,}05$ e testes independentes, a chance de ao menos um falso positivo seria $1 - 0{,}95^{18} \approx 60\%$.
- Procedimento de Holm [27]: ordenam-se $p_{(1)} \leq \cdots \leq p_{(m)}$ e

$$\tilde{p}_{(k)} = \min\left\{1, \max_{j \leq k} (m - j + 1)\, p_{(j)}\right\};$$

  $H_{(k)}$ é rejeitada se $\tilde{p}_{(k)} < \alpha$.
- Limita a taxa de erro por família a α sob qualquer dependência entre os testes e nunca é menos poderoso que Bonferroni ($m\, p_{(k)}$); o máximo acumulado mantém $\tilde{p}$ monótono.

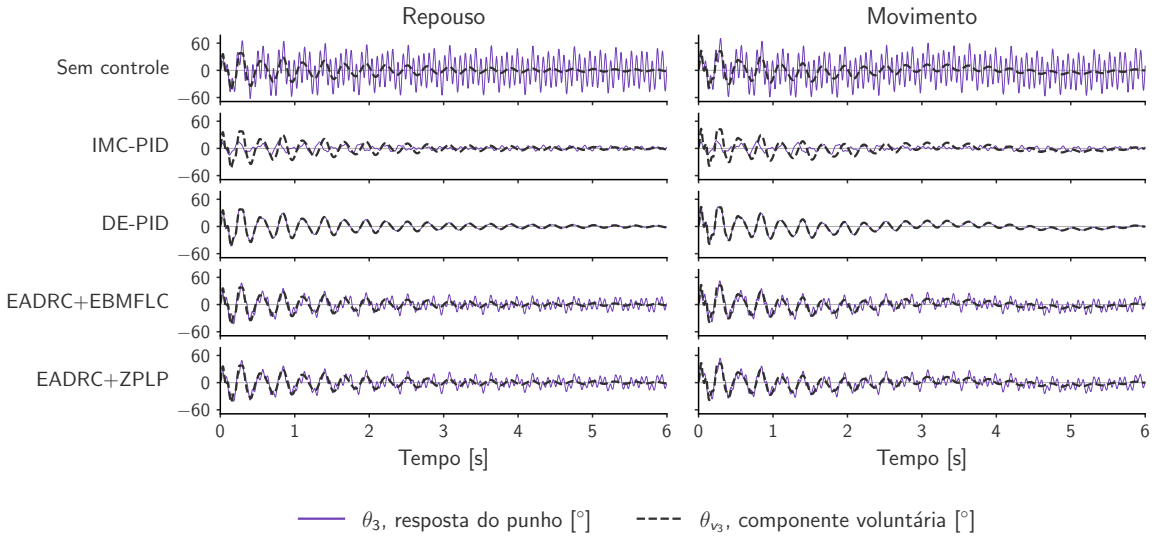
Exemplo: repouso

k	ZPLP vs.	$p_{(k)}$	$m - k + 1$	$\tilde{p}_{(k)}$
1	DE-PID, TPSR	$3{,}96 \cdot 10^{-18}$	18	$7{,}12 \cdot 10^{-17}$
		$\vdots$		
9	DE-PID, entropia	$5{,}19 \cdot 10^{-18}$	10	$7{,}12 \cdot 10^{-17}$*
10	IMC-PID, TPSR	$3{,}23 \cdot 10^{-16}$	9	$2{,}91 \cdot 10^{-15}$
11	IMC-PID, R^2	$3{,}42 \cdot 10^{-16}$	8	$2{,}91 \cdot 10^{-15}$**
		$\vdots$		
17	EBMFLC, TPSR	$1{,}35 \cdot 10^{-6}$	2	$2{,}70 \cdot 10^{-6}$
18	EBMFLC, entropia	0,365	1	0,365

Máximo acumulado: $^{*}10\, p_{(9)} = 5{,}2 \cdot 10^{-17}$, mas vale o de $k = 1$; $^{**}8\, p_{(11)} = 2{,}74 \cdot 10^{-15}$, mas vale o de $k = 10$. Em vermelho, o único teste não significativo do cenário.

Implementação: `holm_bonferroni()`, em `statistics.py`, com uma família de 18 testes por cenário.

Respostas temporais no modelo nominal



Referências I

[1] Lin Meng et al. “Peripherical Electrical Stimulation for Parkinsonian Tremor: A Systematic Review”. Em: *Frontiers in Aging Neuroscience* Volume 14 - 2022 (2022). DOI: 10.3389/fnagi.2022.795454.

[2] Joji Fujikawa et al. “Diagnosis and Treatment of Tremor in Parkinson’s Disease Using Mechanical Devices”. Em: *Life* 13.1 (2023). DOI: 10.3390/life13010078.

[3] K Bötzel, V Tronnier e T Gasser. “The differential diagnosis and treatment of tremor”. Em: *Dtsch Arztebl Int* 111.13 (2014), pp. 225–236. DOI: 10.3238/arztebl.2014.0225.

[4] Stefanny Gomes et al. “Rodas de conversa do Projeto Estímulo: a humanização entre acadêmicos e pacientes com a Doença de Parkinson”. Em: *Revista ELO – Diálogos em Extensão* 14 (mar. de 2025). DOI: 10.21284/elo.v14i.18347.

[5] Julio S. Lora-Millan et al. “A Review on Wearable Technologies for Tremor Suppression”. Em: *Frontiers in Neurology* Volume 12 - 2021 (2021). DOI: 10.3389/fneur.2021.700600.

[6] Michał Szymoniuk et al. “Brain stimulation for chronic pain management: a narrative review of analgesic mechanisms and clinical evidence”. Em: *Neurosurgical Review* 46.1 (2023), p. 127. DOI: 10.1007/s10143-023-02032-1.

[7] Behzad Taheri, David Case e Edmond Richer. “Robust Controller for Tremor Suppression at Musculoskeletal Level in Human Wrist”. Em: *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering* 22.2 (2014), pp. 379–388. DOI: 10.1109/tnsre.2013.2295034.

Referências II

[8] Juan Álvaro Gallego et al. "A neuroprosthesis for tremor management through the control of muscle co-contraction". Em: *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation* 10.1 (abr. de 2013), p. 36. DOI: 10.1186/1743-0003-10-36.

[9] Engin Hasan Copur et al. "Repetitive Control of Electrical Stimulation for Tremor Suppression". Em: *IEEE Transactions on Control Systems Technology* 27.2 (2019), pp. 540–552. DOI: 10.1109/tcst.2017.2771327.

[10] A Lekshmi e K I Ramachandran. "Parkinson's Tremor Suppression Using Active Vibration Control Method". Em: *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* 577.1 (nov. de 2019), p. 012056. DOI: 10.1088/1757-899x/577/1/012056.

[11] Amir Hosein Zamanian e Edmond Richer. "Adaptive notch filter for pathological tremor suppression using permanent magnet linear motor". Em: *Mechatronics* 63 (nov. de 2019), p. 102273. DOI: 10.1016/j.mechatronics.2019.102273.

[12] P. Qi et al. "A Novel Approach to Parkinson's Tremor Suppression: E-BMFLC and LADRC Integration". Em: *IEEE Access* 12 (2024), pp. 145871–145880. DOI: 10.1109/access.2024.3424395.

[13] Bao-Zhu Guo e Zhi-Liang Zhao. *Active Disturbance Rejection Control for Nonlinear Systems: An Introduction*. 1ª ed. Singapore: John Wiley & Sons, 2016.

[14] Seyed Farokh Atashzar et al. "Characterization of Upper-Limb Pathological Tremors: Application to Design of an Augmented Haptic Rehabilitation System". Em: *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing* 10.5 (2016), pp. 888–903. DOI: 10.1109/JSTSP.2016.2530632.

Referências III

[15] Sarah Gebai et al. "Involuntary tremor controlled using mechanical means: Involuntary hand tremor". Em: *2017 Fourth International Conference on Advances in Biomedical Engineering (ICABME)*. 2017, pp. 1–4. DOI: 10.1109/icabme.2017.8167537.

[16] Sarah Gebai, Mohammad Hammoud e Hassan Khachfe. "Parametric study of an enhanced passive absorber used for tremor suppression". Em: *Structural Control and Health Monitoring* 25.7 (2018). e2177 STC-17-0313.R2, e2177. DOI: 10.1002/stc.2177. eprint: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/stc.2177.

[17] Gabriel Guimarães de Souza Braga de Albuquerque e Marcela Rodrigues Machado. "Design of Passive Dynamic Absorbers to Attenuate Pathological Tremor of Human Upper Limb". Em: *Advances in Structural Vibration: Selected works from COBEM 2023*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2025, pp. 271–285. ISBN: 978-3-031-71540-2. DOI: 10.1007/978-3-031-71540-2_20.

[18] Sarah Souheil Gebai. "Optimization of passive cantilever-type tuned mass damper to reduce the hand postural tremor". Tese de dout. Paris Est, 2020. DOI: 10.70675/994e0848ze136z4e48z8db8z9981215dcb5b.

[19] Günther Deuschl et al. "The clinical and electrophysiological investigation of tremor". Em: *Clinical Neurophysiology* 136 (2022), pp. 93–129. DOI: 10.1016/j.clinph.2022.01.004.

[20] R. Madonski et al. "General error-based active disturbance rejection control for swift industrial implementations". Em: *Control Engineering Practice* 84 (2019), pp. 218–229. DOI: 10.1016/j.conengprac.2018.11.021.

[21] Rafal Madonski Gernot Herbst. *Active Disturbance Rejection Control: From Principles to Practice*. 1ª ed. Birkhäuser Cham, 2025. DOI: 10.1007/978-3-031-72687-3.

Referências IV

[22] Daniel E. Rivera, Manfred Morari e Sigurd Skogestad. “Internal model control: PID controller design”. Em: *Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development* 25.1 (1986), pp. 252–265.

[23] Rainer Storn e Kenneth Price. “Differential Evolution – A Simple and Efficient Heuristic for Global Optimization over Continuous Spaces”. Em: *Journal of Global Optimization* 11.4 (1997), pp. 341–359. DOI: 10.1023/A:1008202821328.

[24] Frank Wilcoxon. “Individual Comparisons by Ranking Methods”. Em: *Biometrics Bulletin* 1.6 (1945), pp. 80–83. DOI: 10.2307/3001968.

[25] William Jay Conover e William Jay Conover. *Practical nonparametric statistics*. Vol. 493. Wiley New York, 1980.

[26] Dave S. Kerby. “The Simple Difference Formula: An Approach to Teaching Nonparametric Correlation”. Em: *Comprehensive Psychology* 3 (2014). DOI: 10.2466/11.IT.3.1.

[27] Sture Holm. “A Simple Sequentially Rejective Multiple Test Procedure”. Em: *Scandinavian Journal of Statistics* 6.2 (1979), pp. 65–70.